

Anteriormente ya hemos estado trabajando con un sistema para la gestión de eventos, sin embargo te pondré en contexto nuevamente:

Este trabajo consiste en el análisis de la realidad organizacional de FACYT y la propuesta de una solución automatizada mediante una aplicación web. La situación de partida será la gestión de eventos dentro de la facultad, específicamente para las jornadas de investigación y congresos (entorno ligado a la divulgación científica). En facyt pueden realizarse talleres, conversatorios, jornadas de pasantías, charlas, actividades académicas, actividades estudiantiles, reuniones institucionales u otros eventos que requieran planificación, uso de espacios, difusión y seguimiento. La facultad dispone de distintos espacios, tales como laboratorios, salones y un auditorio.

Sin embargo, la situación actual en la facultad limita este tipo de actividades debido a la falta de personal docente, el equipo técnico requerido, bajo presupuesto, así como falta de espacios aptos para la realización de los mismos. A raíz de esto, existen una serie de problemas que pueden presentarse al gestionar estos eventos como lo son: falta de difusión sobre los eventos, que no existan participantes interesados en dichos eventos, que la gestión no sea buena es decir no exista orden para el horario, los espacios, los equipos disponibles, fallas técnicas (electricidad), exceso de participantes que no puedan entrar a los eventos por falta de espacio, falta de asientos, que no asista el ponente responsable, falta de comunicación entre las autoridades para acordar el orden del evento, entre otras.

Está problemática emerge de las fallas en los laboratorios de física, química y computación, sumadas al colapso de servicios esenciales dentro del Campus (como el transporte universitario y el suministro eléctrico intermitente), lo que desincentiva la asistencia presencial y dificultan la realización de prácticas o demostraciones en eventos académicos.

Así mismo hay que enfocarnos en un entorno en específico de tal modo de que a partir de él surjan ideas esenciales para la realización de este sistema y cumplir con los requerimientos por parte de los usuarios. Como caso ejemplo concreto se tiene el departamento de computación, acá la investigación en áreas modernas como la Inteligencia Artificial, la visualización de datos o el [Cómputo de Alto Rendimiento \(CEMVICC\)](#) requiere servidores modernos y estaciones de trabajo con alta capacidad de procesamiento gráfico (GPU). El departamento carece de presupuesto para renovar hardware, limitando los proyectos locales demostrables en congresos, así mismo ha afectado también los robos continuos del tendido eléctrico en las áreas de laboratorios y el Edificio de Aulas de facyt dejando zonas sin cableado e internet por períodos prolongados. Sin una conectividad estable y alta velocidad, es imposible organizar eventos híbridos, conectar plataformas en tiempo real o dar demostraciones de sistemas de software avanzados. El gremio tecnológico es uno de los más cotizados a nivel internacional. El bajo salario universitario genera que los profesores o investigadores activos migren al sector privado o trabajen de forma remota para el extranjero, disminuyendo drásticamente el personal disponible para la tutoría de trabajos científicos y la logística de eventos. La falta de financiamiento público impide que el departamento pague membresías internacionales (como la ACM o IEEE), suscripciones a repositorios científicos indexados, o que costee el traslado de investigadores a otros eventos del país, aislando los avances logrados por la facultad. A pesar de estas dificultades, el Departamento de Computación ha logrado subsanar parte de la crisis apoyándose firmemente en **alianzas con la empresa privada nacional** y la [Dirección de Extensión facyt](#). Esto permite organizar charlas de emprendimiento tecnológico, captación de pasantes y foros académicos financiados externamente en las pocas áreas operativas del edificio.

Ya puesto en contexto, existen una serie de preguntas que debemos abarcar para tener más ideas de a qué debe orientarse el sistema, por ende se identifica:

- los actores que intervienen, ya en lo antes propuesto tenemos a los administrativos , docente/ponentes, y los estudiantes.;
- La información que se necesita va ligada a las características de los espacios, los eventos y los usuarios;
- Las decisiones que deben tomarse van ligadas al criterio humano, es decir lo que considera el administrativo o entes mayores que acción es correcto o válido según las reglas de la facultad (los tema, los horarios, los equipos, los responsables, los espacios, los beneficios...).

Todo esto a pro de descubrir cómo un sistema de información puede contribuir a mejorar ese proceso.

Cómo FaCyT realiza distintos tipos de eventos académicos e institucionales. Estos eventos pueden requerir espacios físicos, responsables, horarios, participantes, difusión, recursos y seguimiento. Además de requerimientos mínimos (funcionales y no funcionales) que en el desarrollo que ya se tiene se están cumpliendo:

- registra solicitudes de eventos con los siguientes datos: nombre del evento, tipo, fecha, hora, responsable (hay que modificar esto ya que es algo que no se visualiza dlw todo), estado dentro del proceso, y se clasifica según la línea de investigación (computación, física, química, matemáticas, biología...), lugar del evento (presencial-aula, virtual-meet o zoom).
- consulta eventos programados: se muestra en tarjetas el nombre, hora, fecha, lugar (si es virtual aparece el link del entorno virtual, si es presencial aparece el espacio (auditorio, salón, laboratorio...)).
- organiza espacios disponibles: se registran los espacios y en el formulario de registro de eventos se indica si el espacio esta disponible o no (hace falta una modificación para mostrar una mejor organización), se utiliza un menú desplegable para la selección de estos espacios al momento de registrar los eventos.
- apoya la aprobación de actividades: se nota al cambiar los estados de las solicitudes de los eventos que piden los usuarios como cada evento debe tener un estado que permita conocer en qué punto del proceso se encuentra. Se despliega un menú con los siguientes estados: pendiente (porque está en revisión por la solicitud), aprobado; programado; realizado; cancelado; rechazado. Para esta parte quiero simplificar y evidenciar bien el uso de los estados.
- evita conflictos de horarios: no deja inscribir eventos en horario ya ocupado si dos eventos intentan utilizar el mismo espacio en la misma fecha y horario, la aplicación puede advertirlo e impedir el registro.
- difunde eventos: generando una ficha de invitación que se puede reenviar al telegram, correo o copiar para pasar por otro medio. (Acá hay que hacer modificaciones para generar Flayers, hacer reenvío directo a las apps, hacer invitaciones directas a los correos entre otros).
- generar reportes básicos: solo genera métricas de cuales son los espacios más utilizados, cuáles fueron los eventos aprobados, en revisión, disponibles, sin embargo hay que añadir más detalles. Esta vista puede mostrar datos sencillos como:
 - cantidad de eventos registrados;
 - próximos eventos;
 - eventos por estado;
 - eventos por tipo;
 - espacios más utilizados;

- eventos pendientes;
- eventos cancelados.

Sin embargo no todos aparecen, está es una de las cosas que se deben modificar para hacer énfasis en los resultados que se obtienen.

- apoyar la toma de decisiones sobre uso de espacios: los administrativos son quienes deciden si un espacio es el indicado para el evento, esa desiciones las toma el usuario admin para llevar el control de muchas características de los eventos y así no delegar todo al sistema.

Después de todo este resumen de lo que está visible en el sistema y las otras consideraciones que se deben tomar, es momento que actúes como desarrollador full stack y tengas como propósito ser un consultor, analista y desarrollador de sistemas de información, sin sustituir el razonamiento, la toma de decisiones. Es decir siguiendo las indicaciones que yo te daré para continuar con este proyecto que ya en parte está listo pero necesita ajustes más avanzados respecto a la situación organizacional ya presentada en un principio de este texto.

Se requiere que el sistema pueda:

Guardar información algo que ya está plasmado usando aiven y el gestor de bases de datos Mariadb, sin embargo necesito que además de esto el sistema pueda generar PDF de los inscritos, de los eventos, de los espacios y toda aquella información que sirva como apoyo para algún proyecto más avanzado o directamente para el administrador del sistema.

Permitir edición o actualización básica, esto ya se hace para los administrativos Pero no para los profesores y estudiantes de alguna forma quiero que sus solicitudes se puedan editar o eliminar por estos usuarios tomando en cuenta también el estado de la solicitud de tal forma que si la propuesta del evento que haga alguno de ellos aún no está en estado de aceptado, entonces puedan tener la opción de editarla o eliminarla Pero sí ya el administrador dió click a aceptado como propuesta (esto no significa que se apruebe del todo, eso es algo que después decide el administrador realizar), entonces se bloquee el acceso por parte de el profesor/ponente y estudiante de hacer dicha edición y se indique que fue aceptado la propuesta.

El administrador ya tiene listo los que es cambiar el estado de un evento; corregir datos de un evento; actualizar el espacio asignado; modificar fecha u horario; completar información faltante (hay que añadir acá una descripción breve del evento y también especificar las líneas de investigación por departamento). Esto de forma que se clasifique por departamento las opciones de espacio, tipo, y temas. Esto permitirá evidenciar que el sistema representa un proceso dinámico y no solo un formulario de carga inicial.

Ahora bien como se debe evidenciar el proceso organizacional la aplicación debe reflejar el proceso que se decidió atender.

No basta con registrar datos aislados. El sistema debe mostrar alguna lógica relacionada con la gestión de eventos, por ejemplo solicitud, revisión, aprobación, programación, difusión, seguimiento o cierre.

Por ende se presentan las nuevas propuestas de funcionalidades al sistema las cuales desarrollaremos para completar todos los requerimientos.

Una acotación es que se tomarán en cuenta solo las que se adapten a nuestro stack tecnológico, recursos utilizados y estructura (esto será añadido como nuevas funcionalidades al sistema, sin desviarnos de la estructura ya construida):

Otras funcionalidades:

Modo Offline con Sincronización Pospuesta: Permitir que los organizadores controlen la asistencia, registren notas de jurados y reciban ponencias de forma local en el campus (sin internet), guardando los datos en caché para subirse a la nube automáticamente cuando vuelva la red.

Arquitectura Ultra-Ligera: Interfaz optimizada con HTML puro y CSS mínimo (sin frameworks pesados ni scripts de rastreo). Compresión obligatoria en la subida de presentaciones (PDFs/Slides) y opción de streaming de audio de baja calidad en vez de video para ponencias híbridas.

Nota: en este punto cabe destacar que ya tenemos definido una interfaz elaborada con HTML, Javascript, Y framework flask.

Transmisión Asíncrona de Respuestas: Si el ponente no puede conectarse en vivo por falta de luz, el sistema permite pre-grabar la exposición. El público deja preguntas en un foro interno y el ponente responde por texto cuando recupere la conectividad.

Nota: el sistema que tenemos no cuenta con un foro creo que es una buena opción para añadir.

Gestión Automática de Logística "Cero Papel": Automatización total de la generación y envío de certificados digitales (con códigos QR de verificación para evitar fraude).

Nota: en el sistema anterior esta función no está habilitado, es buena idea abarcar este punto.

Jurado y Mentoría Virtual Global: Un portal específico para que profesores egresados o investigadores en el extranjero se postulen como jurados evaluadores de tesis o árbitros de artículos a distancia, reduciendo la carga del mermado personal presencial.

Nota: en la estructura anterior el sistema puede dar la opción a eventos virtuales, por lo tanto esta parte sería de gran aporte la sistema.

Asignación Automatizada de Tareas (Voluntariado Estudiantil): Sistema de gestión de proyectos que divide la organización del evento en micro-tareas para los estudiantes (diseño de post, moderación de chat, soporte técnico), otorgándoles horas de servicio comunitario o créditos académicos.

Nota: esta parte no está implementada, si aportaría bastante en lo que es el usuario del estudiante esto incentiva más a los mismos para que quieran ver más jornadas de investigaciones ya que los relaciona directamente a su planeación y les aporta beneficios futuros en su carrera como los créditos académicos o horas de servicio comunitario).

Repositorio Digital Indexado Automático: Cada evento genera un histórico indexado y descargable con los resúmenes, códigos fuente (enlaces a GitHub/GitLab) y papers de los estudiantes. Esto formaliza sus currículos científicos para futuras becas o empleos.